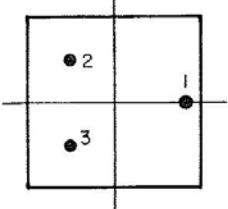
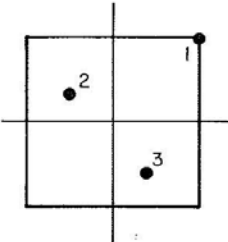
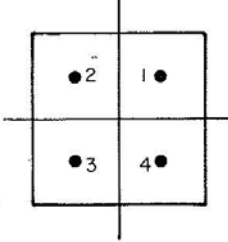
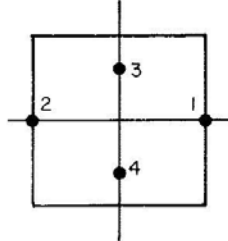
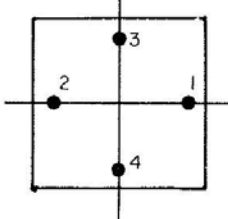


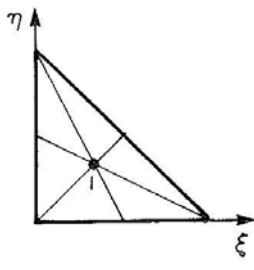
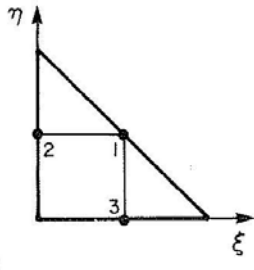
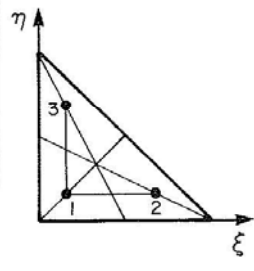
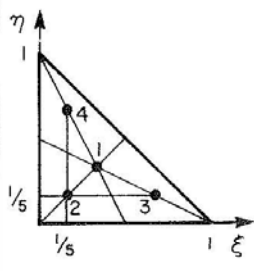
	Ordre m	Nombre de points r	Coordonnées ξ_i, η_i	Poids w_i
	2	3	$\begin{matrix} \sqrt{2/3} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4/3 \\ 4/3 \end{matrix}$
	2	3	$\begin{matrix} 1 & 1 \\ -5/9 & 2/9 \\ 1/3 & -2/3 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 4/7 \\ 27/14 \\ 3/2 \end{matrix}$
	3	4 (Méthode produit à 2×2 points)	$\begin{matrix} \pm \frac{1}{\sqrt{3}} & \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \end{matrix}$	1
	3	4	$\begin{matrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} 2/3 \\ 4/3 \end{matrix}$
	3	4	$\begin{matrix} \pm \sqrt{2/3} & 0 \\ 0 & \pm \sqrt{2/3} \end{matrix}$	1

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \gamma(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{i=1}^r w_i \gamma(\xi_i, \eta_i).$$

Formules intégrant exactement des polynômes d'ordre m (incluant des monômes $\xi^i \eta^j$ tels que $i + j \leq m$).

Figure 5.5. Formules directes d'intégration sur un carré.

Intégration Numérique par la Méthode de Gauss sur le triangle de référence
 Dhatt & Touzot 1984 - ISBN 2.224-00924-0 (Ed. Maloine)

	Ordre m	Nombre de points r	Coordonnées		Poids w_i
			ξ_i	η_i	
	1	1	1/3	1/3	1/2
	2	3	1/2 0 1/2	1/2 1/2 0	1/6
	2	3	1/6 2/3 1/6	1/6 1/6 2/3	1/6
	3	4	1/3 1/5 3/5 1/5	1/3 1/5 1/5 3/5	$\frac{27}{96}$ $\frac{25}{96}$

$$\int_0^1 \int_0^{1-\xi} y(\xi, \eta) d\eta d\xi \simeq \sum_{i=1}^r w_i y(\xi_i, \eta_i).$$

Formules intégrant exactement des polynômes d'ordre m ($\xi^i \eta^j$ avec $i + j \leq m$).

Figure 5.7. Formules directes d'intégration sur un triangle (Hammer).